

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

**ПОДВЕСКИ
СТАНЦИОННЫХ И ТУРБИННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ**

**ОСТ 24.125.100–01 – ОСТ 24.125.107–01
ОСТ 24.125.109–01 – ОСТ 24.125.128–01
ОСТ 24.125.130–01**

Издание официальное

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента
промышленной и инновационной политики
в машиностроении Министерства
промышленности, науки и технологий
Российской Федерации

Е. Я. Нисанов

Письмо № 10-1984 от 31.10.01

Лист утверждения
сборника стандартов отрасли

**Подвески станционных и турбинных трубопроводов
тепловых и атомных станций**

ОСТ 24.125.100–01 – ОСТ 24.125.107–01
ОСТ 24.125.109–01 – ОСТ 24.125.128–01
ОСТ 24.125.130–01

СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального
директора СПБАЭП

А. В. МОЛЧАНОВ

Генеральный директор
ОАО «НПО ЦКТИ»

Ю. К. ПЕТРЕНЯ

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор ТЭП

А. С. ЗЕМЦОВ

Технический директор
ОАО «Белэнергомаш»

М. И. ЕВДОЩЕНКО

Письмо № 031-117/56
от 28.01.2002 г.

© Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 2002 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
им. И. И. ПОЛЗУНОВА»
(ОАО «НПО ЦКТИ»)

191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6 Тел. (812) 277-23-79, факс (812) 277-43-00
Телетайп 821490 Цинния, ОКПО 05762252, ИНН 7825660956

e-mail: general@ckti.nw.ru

Руководителю предприятия

15 СЕН 2004

№

24/4925

по списку рассылки

На № _____ от _____

В настоящее время при проектировании опор и подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС используются отраслевые стандарты выпуска 1980 с Изменениями 1,2,3 и стандарты 1993г выпуска, переизданные в 2001г. Опыт эксплуатации опор и подвесок по указанным стандартам подтвердил их высокую эксплуатационную надежность. Повреждения элементов опор встречаются крайне редко - после наработки первоначально установленного ресурса и связаны, как правило, с неточным определением нагрузок на опоры при проектировании, с перегрузкой опор и подвесок вследствие нарушений при монтажно-наладочных работах, а также при эксплуатации

В последние годы в связи с введением ГТН РФ обязательной процедуры наладки ОПС при проведении экспертизы промышленной безопасности выявлены случаи повышенной деформации наиболее напряженных элементов опор и подвесок (в частности хомутов на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов и ряда других элементов), что может в ряде случаев приводить к нарушениям работы ОПС, отклонениям трассы трубопровода от проектного положения. Указанные случаи деформации наблюдались при нагрузках на опоры и подвески, не достигающих предельного значения, установленного отраслевыми стандартами.

В связи с изложенным НПО ЦКТИ обращает внимание проектных организаций, что величины предельно допускаемых нагрузок, приведенные в отраслевых стандартах, определены по условию разрушения (аварийная ситуация по терминологии Норм АЭС) и включают не только собственный вес трубопровода плюс вес воды и изоляции, но и все остальные виды нагрузок - от сейсмических воздействий, от сил трения, от реактивного воздействия струи пара при повреждениях трубопровода, от неточностей при монтаже и эксплуатации и т.д.

С учетом изложенного, для обеспечения работы элементов ОПС в зоне упругого деформирования для низкотемпературных трубопроводов и ограничения деформаций ползучести ОПС высокотемпературных трубопроводов нагрузка в рабочем состоянии должна быть ниже предельно-допускаемой по ОСТ. До выхода новых стандартов, рекомендуем при выборе рабочей нагрузки на опорные элементы (в частности на хомуты), обеспечивать запас не менее $n > 3,5$ по отношению к предельной нагрузке по ОСТ.

Если полученная с указанным запасом прочности нагрузка недостаточна, необходимо либо пересмотреть расположение опор (снизить нагрузку), либо провести усиление элементов ОПС. В этом случае следует провести уточненные расчеты напряженно-деформированного состояния элементов ОПС с применением численных методов и использованием аттестованных программных средств. При проведении расчетов следует оценивать не только уровень напряжений, но и величину перемещений, включая углы поворота.

Заместитель генерального директора
ОАО «НПО ЦКТИ»

А.В.Судаков

Содержание

ОСТ 24.125.100–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Типы	3
ОСТ 24.125.101–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Узлы крепления. Типы, конструкция и размеры	33
ОСТ 24.125.102–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Вилки. Конструкция и размеры	65
ОСТ 24.125.103–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Серьги. Конструкция и размеры	75
ОСТ 24.125.104–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Проушины. Конструкция и размеры	81
ОСТ 24.125.105–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Талрепы. Конструкция и размеры	87
ОСТ 24.125.106–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Муфты соединительные. Конструкция и размеры	95
ОСТ 24.125.107–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Тяги резьбовые. Конструкция и размеры	101
ОСТ 24.125.109–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Пружины винтовые цилиндрические. Конструкция и размеры . . .	109
ОСТ 24.125.110–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Траверса. Конструкция и размеры	117
ОСТ 24.125.111–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные подвесные. Конструкция и размеры	123
ОСТ 24.125.112–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные опорные. Конструкция и размеры	133
ОСТ 24.125.113–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры	143
ОСТ 24.125.114–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры	155
ОСТ 24.125.115–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки. Конструкция и размеры	163
ОСТ 24.125.116–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые с траверсой. Конструкция и размеры	171

ОСТ 24.125.117–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Хомуты сварные. Конструкция и размеры	179
ОСТ 24.125.118–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	185
ОСТ 24.125.119–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	199
ОСТ 24.125.120–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для хомутовых опор. Конструкция и размеры	209
ОСТ 24.125.121–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные с проушинами. Конструкция и размеры	217
ОСТ 24.125.122–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые на опорной балке. Конструкция и размеры	225
ОСТ 24.125.123–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке для пружин. Конструкция и размеры	251
ОСТ 24.125.124–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные для пружин. Конструкция и размеры	259
ОСТ 24.125.125–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески приварные на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	267
ОСТ 24.125.126–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные приварные на опорной балке. Конструкция и размеры	273
ОСТ 24.125.127–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры	281
ОСТ 24.125.128–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры	295
ОСТ 24.125.130–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Упоры. Конструкция и размеры	305

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

**ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС И АЭС.
БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

Конструкция и размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю. В., СЕРГЕЕВ О. А., РОГОВ В. А.;
от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю. К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А. В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И. А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б. Н., канд. техн. наук;
ТАБАКМАН М. Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н. В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОСТ 108.275.56–80, ОСТ 108.275.57–80

ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ****Конструкция и размеры**

Дата введения – 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блоки хомутовые для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды $t \leq 560$ °С;
- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды $t \leq 440$ °С;
- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды $t \leq 440$ °С.

Стандарт устанавливает их конструкцию и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и правила:

ГОСТ 1050–88 Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 4543–71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5264–80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5915–70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 5916–70 Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 7798–70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 9066–75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С.

Типы и основные размеры

ГОСТ 20072–74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ОСТ 24.125.115–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.128–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.130–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Упоры. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170–01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

РД 153-34.1-003–01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)

ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на рисунках 1-4 и в таблицах 1-6.

3.2 Расположение упоров относительно хомутового блока должно соответствовать рисункам настоящего стандарта. Приварку упоров к трубе производить по РД 153-34.1-003 сплошным швом. Для трубопроводов АЭС, подводомственных ПНАЭ Г-7-008, приварку упоров к трубе производить по ПНАЭ Г-7-009 и ПНАЭ Г-7-010 сплошным швом. Незаваренным остается нижний торец, примыкающий к хомуту.

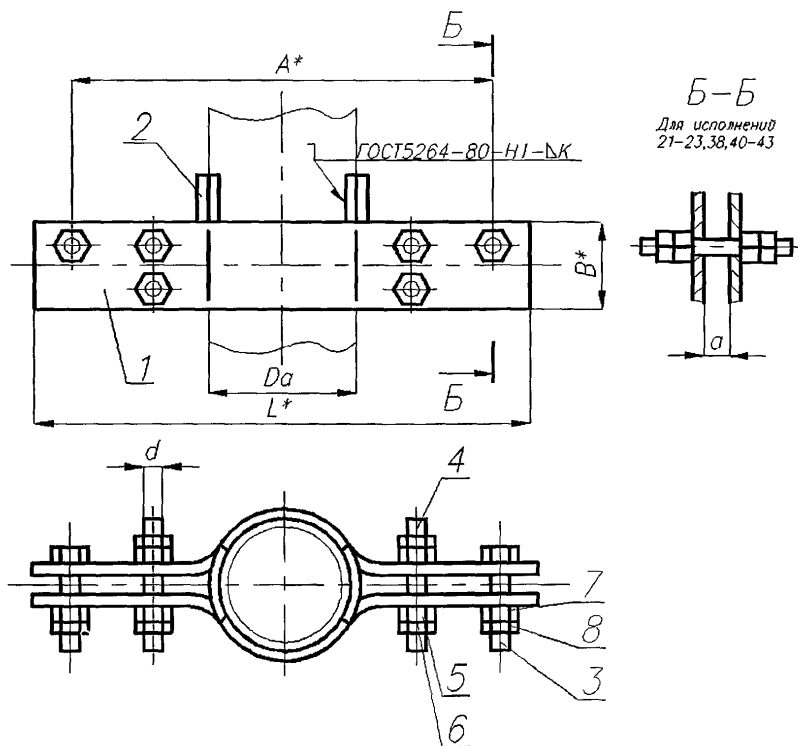
3.3 Маркировка и остальные технические требования – по ОСТ 24.125.170

3.4 Пример условного обозначения блока хомутового исполнения 05:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ 05 ОСТ 24.125.127

3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.127

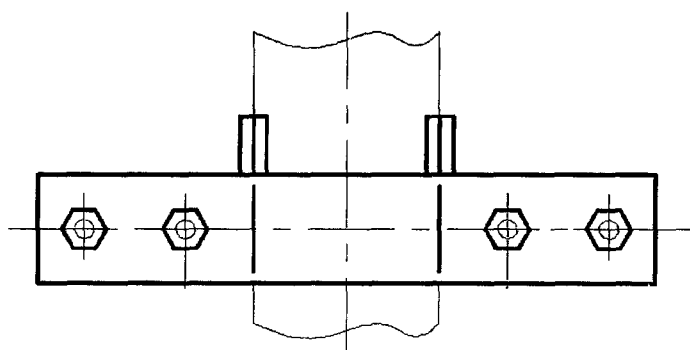
Товарный
знак



* Размеры для справок.

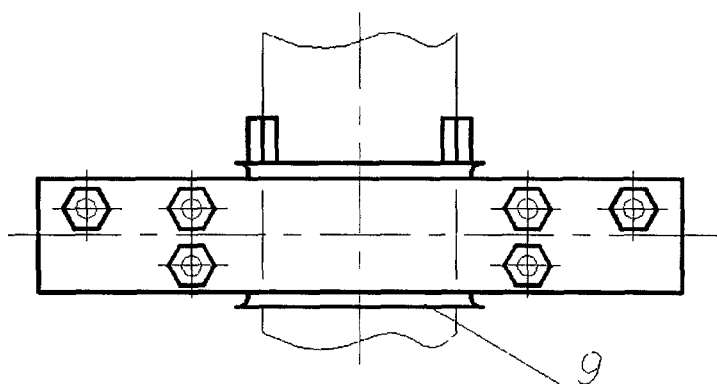
1 - полухомут; 2 - упор; 3 - болт; 4 - шпилька; 5 - 8 - гайки

Рисунок 1



Остальное – см. рисунок 1

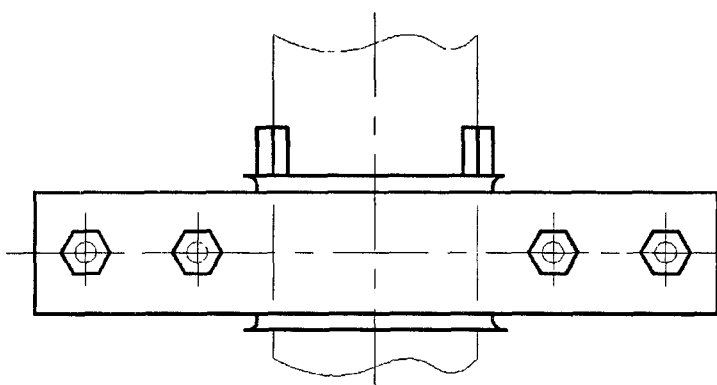
Рисунок 2



9 – прокладка

Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 3



Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 4

Таблица 1 – Размеры хомутовых блоков для вертикальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в миллиметрах

Испол- нение	Наружный диаметр тру- бопровода D_a^*	Рису- нок	A^*	B^*	L^*	a , не менее	d	k	Масса, кг
01	57	1	530	60	580	8	M12	3	4,00
02	76		570	70	620			4	4,84
03	108		670	80	730		M16		6
04	133		710	100	770	12		14,90	
05	159		760	110	820			20,40	
06	194		800	140	870	16	M20	8	29,70
07	219		840	160	910		M24		35,50
08	245		920	180	1000	20	M20	10	69,30
09	273		970	140	1040				55,20
10				200	1070		M30		83,40
11	325		1040		1140	24		M24	14
12	377		1110	160	1190		M30		
13				250	1210		M24	119,60	
14	426		1160	160	1240	30	M24	81,70	
15				250	1260		M30	127,00	
16	465		1220	160	1300		M24	86,10	
17				250	1320		M30	133,80	
18	530		1330	160	1410	36	M24	102,10	
19				250	1450		M36	160,40	
20	630		1450	160	1570			M42	
21			1350	250	1490		179,50		
22	720		1440	300	1580	80	366,98		
23	920		1640		1780		424,98		

* Размеры для справок.

* Размеры для справок.

Таблица 2 – Размеры хомутовых блоков для вертикальных трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в миллиметрах

Испол- нение	Наружный диаметр тру- бопровода D_a^*	Рису- нок	A^*	B^*	L^*	a , не менее	d	k	Масса, кг
24	57	2	490	50	540	8	M12	3	3,01
25	76		530		580			4	3,30
26	89		590	60	650		M16		6
27	108		630		690			7,80	
28	133		650		710			8,70	
29	159	1	700	100	760	12	M20	8	14,70
30	194		750	80	820	16			10
31	219		780	130	850			20	
32	245		800		870	24	M30		30,30
33	273		910		990			30	M42
34	325		980	140	1060	M24	14		
35	377		1050		1150			M30	68,20
36	426		1100		1200	M42	72,03		
37	465		1160	200	1240		M24	72,50	
38			1100			30		M42	116,30
39	530		1230	140	1310		M42		88,70
40			1170	200		36		M42	134,50
41	630		1290		1430		195,20		
42	720		1380		1520		212,80		
43	820		1480	1620	231,00				

* Размеры для справок.

* Размеры для справок.

Таблица 3 – Размеры хомутовых блоков для вертикальных трубопроводов из аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

Испол- нение	Наружный диаметр тру- бопровода D_a^*	Рису- нок	A^*	B^*	L^*	a , не менее	d	k	Масса, кг
44	57	4	490	50	540	8	M12	3	3,10
45	76		530		580			4	3,40
46	89		590	60	650		M16		
47	108		630		690			8,10	
48	133		650		710				8,60
49	159	3	700	100	760	12	M20	10	15,20
50	219		780	130	850	16			29,30
51	245		800		870				
52	273		910		990	20	M24		35,40
53	325		980		1060	24			

* Размеры для справок.

* Размеры для справок.

Таблица 4 – Спецификация хомутовых блоков трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Испол- нение	Полухомут, поз. 1, 2 шт.	Упор, поз. 2, 2 шт.	Болт по ГОСТ 7798, поз. 3, 2 шт. Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шпилька по ГОСТ 9066, поз. 4 Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				
	Исполнение по ОСТ 24.125.128	Исполнение по ОСТ 24.125.130	Диаметр резьбы	Длина, мм	Масса, кг		Диаметр резьбы	Длина, мм	Кол.	Масса, кг	
					1 шт.	общая				1 шт.	общая
01	01	01	M12	40	0,050	0,100	M12	60	4	0,045	0,180
02	02	02									
03	03	03	M16	55	0,120	0,240	M16	80		0,110	0,440
04	04	04						90		0,126	0,504
05	05	05		60	0,130	0,260				100	0,216
06	06	06	M20	70	0,240	0,480	M20				
07	07	07	M24	90	0,400	0,800	M24	130		0,407	1,628
08	08	08	M20		0,290	0,580	M20	120		0,266	1,064
09	09	09	M30		110	0,860	1,720	M30		150	0,734
10	10		M20	160				0,790		3,160	
11	11	10	M24	100	0,470	0,940	M24	140		0,422	1,768
12	12	11	M30	110	0,860	1,720	M30	160		0,790	3,160
13	13		M24	100	0,470	0,940	M24	140		0,442	1,768
14	14	12	M30	110	0,860	1,720	M30	160		0,790	3,160
15	15		M24	100	0,470	0,940	M24	140		0,442	1,768
16	16	13	M30	110	0,860	1,720	M30	160		0,790	3,160
17	17		M24	100	0,470	0,940	M24	140		0,442	1,768
18	18	14	M36	140	1,560	3,120	M36	180		1,282	5,128
19	19		M42	200	1,953	3,906	M42	200		1,953	7,812
20	20	250						2,494		4,988	250
21	21			16							
22	22	17									
23	23										

Окончание таблицы 4

Испол- нение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. 5				Гайка по ГОСТ 5916, поз. 6				Гайка по ГОСТ 5915, поз. 7				Гайка по ГОСТ 5916, поз. 8					
	Материал																	
	сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072								сталь 35 ГОСТ 1050									
	Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг			
1 шт.			общая	1 шт.			общая	1 шт.			общая	1 шт.			общая			
01	M12	8	0,015	0,120	M12	8	0,011	0,088	M12	2	0,015	0,030	M12	2	0,011	0,022		
02																		
03	M16		0,033	0,264	M16		0,020	0,160	M16		0,033	0,066	M16		0,020	0,040		
04																		
05																		
06	M20		0,063	0,504	M20		0,035	0,280	M20		0,063	0,126	M20		0,035	0,070		
07																		
08	M24		0,107	0,856	M24		0,055	0,440	M24		0,107	0,214	M24		0,055	0,110		
09	M20		0,063	0,504	M20		0,035	0,280	M20		0,063	0,126	M20		0,035	0,070		
10	M30		0,225	0,180	M30		0,110	0,880	M30		0,225	0,450	M30		0,110	0,220		
11																		
12	M24		0,107	0,856	M24		0,055	0,440	M24		0,107	0,214	M24		0,055	0,110		
13	M30		0,225	1,800	M30		0,110	0,880	M30		0,225	0,450	M30		0,110	0,220		
14	M24		0,107	0,856	M24		0,055	0,440	M24		0,107	0,214	M24		0,055	0,110		
15	M30		0,225	1,800	M30		0,110	0,880	M30		0,225	0,450	M30		0,110	0,220		
16	M24		0,107	0,856	M24		0,055	0,440	M24		0,107	0,214	M24		0,055	0,110		
17	M30		0,225	1,800	M30		0,110	0,880	M30		0,225	0,450	M30		0,110	0,220		
18	M24		0,107	0,856	M24		0,055	0,440	M24		0,107	0,214	M24		0,055	0,110		
19	M36		0,377	3,016	M36		0,182	1,456	M36		0,377	0,754	M36		0,182	0,364		
20																		
21	M42		0,624	4,992	M42		0,294	2,352	M42		4	0,624	2,496		M42	4	0,294	1,176
22																		
23																		

Таблица 5 – Спецификация хомутовых блоков трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Испол- нение	Полухомут, поз. 1, 2 шт.	Упор, поз. 2, 2 шт.	Болт по ГОСТ 7798, поз. 3, 2 шт. Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шпилька по ГОСТ 9066, поз. 4 Материал – сталь 35Х ГОСТ 4543											
	Исполнение по ОСТ 24.125.128	Исполнение по ОСТ 24.125.130	Диаметр резьбы	Длина, мм	Масса, кг		Диаметр резьбы	Длина, мм	Кол.	Масса, кг								
					1 шт.	общая				1 шт.	общая							
24	24	18	M12	40	0,050	0,100	M12	60	2	0,045	0,090							
25	25	19																
26	26	20																
27	27	21	M16	55	0,120	0,240	M16	80		0,094	0,188							
28	28	22																
29	29	23																
30	30	24	M20	70	0,240	0,480	M20	100	4	0,110	0,220							
31	31	25																
32	32	26																
33	33	27	M24	80	0,400	0,800	M24	120		0,216	0,864							
34	34	28																
35	35	29																
36	36	30	M30	110	0,860	1,720	M30	160	0,371	1,484								
37	37	31									M24	100	0,470	0,940	M24	140	0,790	3,160
38	38																	
39	39	32	M24	100	0,470	0,940	M24	140	1,953	7,812								
40	40										M42	250	2,494	4,988	M42	250	2,494	9,976
41	41	33																
42	42	34																
43	43	35																

Окончание таблицы 5

Испол- нение	Гайка по ГОСТ 5915, поз 5				Гайка по ГОСТ 5916, поз 6				Гайка по ГОСТ 5915, поз 7				Гайка по ГОСТ 5916, поз 8															
	Материал – сталь 35 ГОСТ 1050																											
	Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол	Масса, кг		Диа- метр резьбы	Кол.	Масса, кг													
			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт	общая			1 шт	общая												
24	M12	4	0,015	0,060	M12	4	0,011	0,044	M12	2	0,015	0,030	M12	2	0,011	0,022												
25	M16		0,033	0,132	M16		0,020	0,080	M16		0,033	0,066	M16		0,020	0,040												
26																												
27																												
28		0,264		M20		0,035		0,280		M20		0,063		0,126		M20	0,035	0,700 0,070										
29																												
30																												
31	M20	0,063	0,504		M20		0,035	0,280	M20		0,063		0,126	M20	0,035			0,700 0,070										
32																												
33				M24		0,107				0,856		M24				0,055	0,440		M24	0,107	0,214	M24	0,055	0,110				
34																												
35	M30	0,225	1,800		M30		0,110	0,880	M30		0,225		0,450	M30	0,110			0,220										
36																												
37				M24		0,107				0,856		M24				0,055	0,440		M24	0,107	0,214	M24	0,055	0,110				
38		M42	0,624				4,992	M42			0,294		2,532		M42			0,624							2,496	M42	0,294	1,176
39	M24				0,107				0,856					M24														
40																												
41			M42	0,624		4,992	M42			0,294	2,352	M42	0,624			2,496	M42	0,294	1,176									
42																												
43																												

Таблица 6 – Спецификация хомутовых блоков трубопроводов из аустенитных сталей

Испол- нение	Полухомут, поз. 1, 2 шт	Упор, поз. 2, 2 шт.	Прокладка, поз. 9, 2 шт	Болт по ГОСТ 7798, поз 3, 2 шт Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шпилька по ГОСТ 9066, поз. 4 Материал – сталь 35Х ГОСТ 4543				
	Исполнение по ОСТ 24.125.128	Исполнение по ОСТ 24.125.130	Исполнение по ОСТ 24.125.115	Диа- метр резьбы	Длина, мм	Масса, кг		Диаметр резьбы	Длина, мм	Кол	Масса, кг	
						1 шт.	общая				1 шт.	общая
44	24	36	01	M12	40	0,050	0,100	M12	60	2	0,045	0,090
45	25	37	02									
46	26	38	04	M16	50	0,110	0,220	M16	70		0,094	0,188
47	27	39	06									
48	28	40	08		55	0,120	0,240		80	0,110	0,220	
49	29	41	11									
50	31	42	14	M20	70	0,240	0,480	M20	100	4	0,216	0,864
51	32	43	17									
52	33	44	20	M24	80	0,400	0,800	M24	120		0,371	1,484
53	34	45	22									

ОСТ 24.125.127–01

Окончание таблицы 6

Испол- нение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. 5				Гайка по ГОСТ 5916, поз. 6				Гайка по ГОСТ 5915, поз. 7				Гайка по ГОСТ 5916, поз. 8																											
	Материал – сталь 35 ГОСТ 1050																																							
	Диаметр резьбы	Кол	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол	Масса, кг																									
			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт.	общая																								
44	M12	4	0,015	0,060	M12	4	0,011	0,044	M12	2	0,015	0,030	M12	2	0,011	0,022																								
45			0,033	0,132	M16		0,020	0,080	M16		0,033	0,066	M16		0,020	0,040																								
46	0,264																M20	8	0,035	0,280	M20	0,063	0,126	M20	0,035	0,200 0,070														
47																											0,107	0,856	M24	8	0,055	0,440	M24	2	0,107	0,214	M24	2	0,055	0,110
48																																								
49																																								
50																																								
51																																								
52	M24	8	0,107	0,856	M24	8	0,055	0,440	M24	2	0,107	0,214	M24	2	0,055	0,110																								
53																																								

УДК 621 88:621.643

ОКС 23.040

E26

ОКП 31 1312

Ключевые слова: подвески, трубопроводы, блоки хомутовые, вертикальные трубопроводы, конструкция, размеры, материалы.